

Título del proyecto: “FITBOX”

## PROPUESTA PROYECTO DAW

# Módulo “Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web”

Alumno: Alberto García Izquierdo

Fecha: 23 de Marzo de 2026

## Contenido

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Título y descripción general del proyecto</b> | <b>2</b> |
| <b>2. Identificación del proyecto</b>               | <b>2</b> |
| <b>3. Justificación y objetivos</b>                 | <b>2</b> |
| <b>4. Contenidos y aspectos principales</b>         | <b>3</b> |
| 4.1 Requisitos funcionales                          | 3        |
| 4.2 Requisitos no funcionales                       | 6        |
| 4.3 Roles y permisos                                | 7        |
| <b>5. Medios que se utilizarán</b>                  | <b>8</b> |
| 5.1 Sistema operativo                               | 8        |
| 5.2 Lenguajes de programación usados                | 8        |
| 5.3 Frameworks y librerías                          | 8        |
| 5.4 Entorno de desarrollo                           | 9        |
| <b>6. Áreas del ciclo formativo</b>                 | <b>9</b> |

Título del proyecto: “FITBOX”

## 1. Título y descripción general del proyecto

**Título:** FITBOX - Sistema Integral de Gestión Deportiva

**Descripción:** Es una aplicación web (SPA) diseñada para la gestión integral de un centro de alto rendimiento o gimnasio. El sistema digitaliza y unifica en una sola plataforma las operaciones administrativas (facturación y analítica), el control operativo del staff (gestión de clases, control de aforos e inventario de maquinaria) y la experiencia del cliente final. Como valor añadido innovador, incorpora un sistema de gamificación basado en experiencia (XP) y niveles, diseñado para incentivar la asistencia de los socios y reducir la tasa de abandono habitual en este sector.

## 2. Identificación del proyecto

- Participante: Alberto García Izquierdo
- Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web
- Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.

## 3. Justificación y objetivos

En el sector del fitness, los centros deportivos se enfrentan a dos grandes retos: la fragmentación del software (usar un programa para cobros, otro para reservas y otro para mantenimiento) y la alta tasa de abandono de los clientes por falta de motivación. FITBOX nace para resolver ambos problemas mediante una arquitectura centralizada (BaaS) y una interfaz de usuario atractiva.

Título del proyecto: “FITBOX”

## Objetivos principales:

1. **Centralización administrativa:** Automatizar el control de accesos, gestión de cuotas y generación de estadísticas financieras en tiempo real.
2. **Gestión operativa eficiente:** Dotar al staff técnico de herramientas para el control de aforo automático, creación de rutinas y reporte inmediato de averías en el equipamiento.
3. **Fidelización mediante gamificación:** Implementar un sistema de recompensas donde el socio obtiene puntos de experiencia (XP) al asistir a sus reservas y es penalizado al ausentarse, fomentando la adherencia al entrenamiento.
4. **Desarrollo robusto y accesible:** Crear una arquitectura frontend escalable que cumpla con los estándares de accesibilidad y rendimiento, consumiendo una base de datos segura y reactiva.

## 4. Contenidos y aspectos principales

### 4.1 Requisitos funcionales

El sistema se divide en los siguientes módulos lógicos de desarrollo:

- **Módulo 1: Seguridad, Autenticación y Sesiones**
  - RF-01 | Registro Público de Socios: El sistema debe permitir a nuevos clientes crear una cuenta proporcionando sus datos personales y credenciales de acceso.
  - RF-02 | Inicio de Sesión (Login): El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña cifrada, generando un token de sesión seguro.
  - RF-03 | Cierre de Sesión (Logout): El usuario debe poder destruir su sesión activa de forma segura para evitar accesos no autorizados en dispositivos compartidos.

Título del proyecto: “FITBOX”

- RF-04 | Asignación Segura de Roles: El sistema asignará automáticamente el rol base ("Socio") a los registros públicos, requiriendo privilegios de Administrador para otorgar roles superiores (Monitor).
- RF-05 | Control de Acceso (RBAC): La aplicación debe restringir la visualización de menús, pantallas y botones dependiendo del nivel de privilegios del usuario autenticado (Socio, Monitor o Administrador).
- **Módulo 2: Gestión del Directorio (Administración)**
  - RF-06 | Listado Global de Usuarios: El sistema debe mostrar al Administrador una tabla con el registro completo de todos los usuarios, su información de contacto y su estado.
  - RF-07 | Alta Interna de Staff: El Administrador debe disponer de un formulario privado para registrar nuevos empleados (Monitores o Co-Administradores) y darles acceso al sistema.
  - RF-08 | Modificación de Fichas: El Administrador debe poder editar los datos personales, de contacto y el rol de cualquier usuario registrado en el sistema.
  - RF-09 | Baja de Usuarios: El sistema debe permitir la eliminación (baja) de perfiles de la base de datos, revocando inmediatamente su acceso a la plataforma.
- **Módulo 3: Planificación y Horarios**
  - RF-10 | Calendario de Actividades: La plataforma debe mostrar una vista organizada con las clases programadas, indicando disciplina, monitor asignado y horario.
  - RF-11 | Creación de Sesiones: El Administrador debe poder programar nuevas clases, estableciendo el aforo máximo permitido por la sala.
  - RF-12 | Listado de Asistencia (Staff): Los monitores deben poder visualizar la lista de socios inscritos en las clases que ellos imparten. (Nota técnica: Esta acción dispara la asignación automatizada del sistema de gamificación).
- **Módulo 4: Motor de Reservas (Socios)**
  - RF-13 | Inscripción en Clases: Los socios deben poder reservar plaza en las clases disponibles desde su panel de usuario.

Título del proyecto: “FITBOX”

- RF-14 | Cancelación de Reservas: El sistema debe permitir a los socios anular su asistencia a una clase previamente reservada, liberando la plaza.
- RF-15 | Control Automático de Aforo: El sistema bloqueará nuevas inscripciones en una clase de forma automática cuando el número de reservas iguale al aforo máximo establecido.
- **Módulo 5: Gestión de Instalaciones e Inventario**
  - RF-16 | Catálogo de Maquinaria: El sistema debe mantener un inventario de las máquinas disponibles en las instalaciones deportivas.
  - RF-17 | Reporte de Incidencias: El personal (Monitores y Administradores) debe poder alterar el estado operativo de una máquina (Ej: "Defectuoso") y añadir observaciones técnicas.
- **Módulo 6: Analítica y Dashboard**
  - RF-18 | Panel de Métricas en Tiempo Real: El sistema debe generar un Dashboard al iniciar sesión que resuma el estado diario del centro (número total de socios, clases activas hoy e incidencias de maquinaria pendientes).
- **Módulo 7: Mejoras Finales Implementadas (Extras del Proyecto)**
  - **RF-19 | Pasarela de Pagos y Control de Morosidad:** Módulo de simulación de pagos con tarjeta de crédito para el abono de cuotas. El sistema bloquea el acceso a reservas a los socios con estado "Moroso".
  - **RF-20 | Sistema de Gamificación (XP y Niveles):** Implementación de base de datos reactiva que premia con +50 XP la asistencia a clases y penaliza con -10 XP las faltas, recalculando el nivel del socio en tiempo real.
  - **RF-21 | Creador de Rutinas:** Herramienta para que los Monitores diseñen y publiquen rutinas de entrenamiento estructuradas por días de la semana, accesibles para los socios.

Título del proyecto: “FITBOX”

## 4.2 Requisitos no funcionales

### RNF- 1. Arquitectura: Single Page Application (SPA) y Patrón Repositorio

- **Descripción:** La aplicación está construida como una SPA usando React 19, TypeScript y Vite. La lógica de conexión a la base de datos se ha separado por completo de las vistas visuales mediante el patrón de diseño Repository (ej. AuthRepository, ClassRepository). El estado global (sesión y perfil) se gestiona de forma centralizada con Zustand. El backend (base de datos, almacenamiento y autenticación) se delega a Supabase (BaaS).
- **Resultado esperado:** El código es altamente modular, testeable y mantenible. La aplicación es ligera y fácil de desplegar en servicios de hosting en la nube como Vercel o Netlify.

### RNF- 2. Seguridad: Autenticación, Control de Acceso (RBAC) y RLS

- **Descripción:** Se utiliza Supabase Auth para gestionar el inicio de sesión con contraseñas cifradas (nunca en texto plano). El acceso al frontend está protegido mediante Route Guards que filtran a los usuarios según su rol (Socio, Monitor o Administrador). A nivel de backend, las tablas de PostgreSQL cuentan con políticas de seguridad Row Level Security (RLS) y procedimientos almacenados con SECURITY DEFINER.
- **Resultado esperado:** Un entorno blindado donde cada usuario solo accede a la información permitida por su rol, impidiendo la manipulación de datos sensibles financieros o de gamificación por terceros.

### RNF- 3. Usabilidad y Accesibilidad

- **Descripción:** Interfaz diseñada bajo el paradigma Mobile First utilizando el framework Tailwind CSS v4, lo que garantiza una visualización perfecta en cualquier dispositivo. El código ha sido auditado mediante herramientas de análisis estático avanzado (React Doctor y ESLint) para asegurar el cumplimiento de estándares de accesibilidad.

Título del proyecto: “FITBOX”

- **Resultado esperado:** Una plataforma inclusiva, moderna e intuitiva, que proporciona una experiencia de usuario (UX) óptima tanto para clientes como para empleados del centro.

## RNF- 4. Reactividad: Sincronización en Tiempo Real

- **Descripción:** FITBOX integra la tecnología WebSockets a través de los canales Realtime de Supabase para módulos operativos críticos. Cualquier cambio realizado por el staff en el estado de una máquina (avería) o cualquier nueva reserva de plaza en una clase, emite un evento de transmisión.
- **Resultado esperado:** Todos los usuarios conectados visualizan las actualizaciones de plazas, inventario y aforos instantáneamente sin necesidad de refrescar manualmente la página web.

## RNF- 5. Privacidad y Protección de Datos

- **Descripción:** La aplicación respeta el ciclo de vida de los datos personales. Se proporciona una herramienta administrativa para la baja y eliminación en cascada de la ficha de un usuario. Asimismo, la base de datos enmascara por defecto identificadores sensibles y la información financiera del pago simulado nunca se almacena en las tablas relacionales.
- **Resultado esperado:** Se cumple con los principios de protección de datos (RGPD), garantizando al socio la privacidad absoluta de su información personal y física.

### 4.3 Roles y permisos

La aplicación implementa un sistema de control de acceso basado en tres niveles de privilegios:

1. **Administrador (Dirección):** Acceso total al sistema. Exclusividad en la vista de analíticas financieras, gestión de facturas, contratación de empleados y eliminación definitiva de registros.

Título del proyecto: “FITBOX”

2. **Monitor (Staff):** Permisos operativos. Puede crear sesiones, pasar lista de asistencia a sus clases asignadas, diseñar rutinas y reportar fallos en el equipamiento.
3. **Socio (Cliente):** Usuario final. Puede abonar su cuota, reservar clases, consultar su progresión en el sistema de niveles (XP) y visualizar los manuales técnicos del gimnasio.

## 5. Medios que se utilizarán

### 5.1 Sistema operativo

El desarrollo se realizará en un entorno multiplataforma (compatible con Windows 11 / macOS / Linux). La aplicación resultante será accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge) tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

### 5.2 Lenguajes de programación usados

**TypeScript / JavaScript (ES7+):** Lógica de negocio y desarrollo de la interfaz.

**HTML5 y CSS3:** Maquetación estructural y diseño visual.

**SQL (PostgreSQL) / PLSQL:** Diseño de la base de datos, consultas relacionales y creación de procedimientos almacenados (RPC).

### 5.3 Frameworks y librerías

**React 19:** Biblioteca principal para la construcción de interfaces de usuario interactivas basadas en componentes.

**Tailwind CSS (v4):** Framework de utilidades CSS para un diseño ágil, responsivo y moderno.

**Zustand:** Gestor de estados globales (autenticación y perfil de usuario).

**React Router DOM:** Enrutamiento y navegación en formato *Single Page Application* (SPA).



Título del proyecto: “FITBOX”

**React Hook Form:** Validación y control de formularios complejos.

**Recharts:** Generación de gráficas interactivas para el dashboard analítico.

**Lucide React:** Biblioteca de iconografía vectorial (SVG).

## 5.4 Entorno de desarrollo

**VS Code:** Editor de código principal.

**Git y GitHub:** Control de versiones y alojamiento del repositorio.

**Supabase (BaaS):** Backend como servicio que proporciona PostgreSQL, Autenticación, Storage para avatares y canales Realtime.

**Vite:** Herramienta de construcción (bundler) rápida para el frontend.

**Vercel:** Plataforma para el despliegue continuo y hosting de la aplicación

## 6. Áreas del ciclo formativo

El proyecto FITBOX integra los conocimientos de las distintas áreas del ciclo de DAW:

- **Bases de Datos:** Diseño del modelo relacional en PostgreSQL. Implementación de políticas de seguridad (RLS) y programación del lado del servidor mediante procedimientos almacenados (CREATE FUNCTION para el motor de experiencia).
- **Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información:** Estructuración semántica con HTML5 y manipulación de respuestas en formato JSON a través de las peticiones a la API.
- **Desarrollo Web en Entorno Cliente:** Creación de una SPA robusta con React y TypeScript, inyección de dependencias, hooks personalizados, manejo de estados asíncronos y consumo de APIs.
- **Desarrollo Web en Entorno Servidor:** Integración y gestión de los servicios Backend-as-a-Service proporcionados por Supabase (Auth, Storage, Database y WebSockets para datos en tiempo real).
- **Despliegue de Aplicaciones Web:** Optimización del código para producción mediante Vite y despliegue del proyecto en plataformas Cloud.



Título del proyecto: “FITBOX”

- **Diseño de Interfaces Web:** Creación de una experiencia de usuario (UX) inmersiva, aplicando metodologías de diseño responsivo con Tailwind CSS y asegurando el cumplimiento de normas de accesibilidad.